

중2 특강 치트시트 묶음

특강에서 배운 것을 한 장씩 요약했어요. 책상 앞에 붙여 두고 문제를 풀다 막힐 때 봐요.

부등식 방향 한 장 요약

뒤집는 순간은 딱 하나

음수로 곱하거나 나눌 때만 뒤집어요 — 더하기·빼기·이항은 절대 안 바뀌어요

성질 4개 ($a < b$)

$a + c < b + c$ · $a - c < b - c$ · $c > 0$: $ac < bc$ · $c < 0$: $ac > bc$

확인 습관

답을 쓰고 숫자 하나를 넣어 참인지 봐요 ($x = 0$ 이 제일 편해요)

① 성질

한 일을 순서대로 따라가기 · 음수 곱·나눗셈에서만 뒤집기 · 등호는 등호로

② 풀기

이항 → 정리 → x 의 계수로 나누기 (음수면 뒤집기)

③ 분수·소수

분모의 최소공배수(소수는 10, 100)를 양변에 곱해 정수로 → ②

④ 수직선

등호 있으면 ● 없으면 ○ · $> \geq$ 오른쪽 · $< \leq$ 왼쪽

⑤ 자연수 해·활용

x 를 정하고 부등식 세우기 → 풀기 → 범위 안 자연수 세기 (최대 = 내림, 이상 = 올림)



기울기 한 장 요약

기울기 = y 의 증가량 $\div$ x 의 증가량

오른쪽으로 1칸 갈 때 오르는 칸 수 $\cdot$ 두 좌표 모두 $(B - A)$ 로

부호

오르막 $+$ $\cdot$ 평평 0 $\cdot$ 내리막 $-$

$$y = ax + b$$

a = 기울기 $\cdot$ b = y 절편($x = 0$ 일 때) $\cdot$ x 절편은 $y = 0$ 넣기

① 두 점

변화량 표 $\rightarrow y$ 증가량 $\div$ x 증가량

② 기울기 + 점

$b = q - a \times p$ (점을 괄호로 대입)

③ 그래프

y 축 높이 = b $\cdot$ 격자점까지 계단 = a

④ 평행 $\cdot$ 절편

평행 = 기울기 같음 $\cdot$ 절편 = 0 넣기

⑤ 문장

처음 값 = b $\cdot$ 매번 변하는 양 = a (줄면 음수)



속력 콜백

거리-시간 그래프의 기울기 = 속력

닳음 한 장 요약

닳음비 $m : n \rightarrow$ 둘레비 $m : n$ · 넓이비 $m^2 : n^2$ · 부피비 $m^3 : n^3$

길이가 k 배면 넓이는 k^2 배, 부피는 k^3 배 — 칸 세기·블록 세기에서 봤어요

~ 순서

같은 자리 글자끼리 대응 · AB의 대응변은 DE

출발은 언제나 닳음비

대응변 두 개 $\rightarrow$ 닳음비 $\rightarrow$ 그다음 제곱·세제곱

① 대응변

닳음비 = 대응변의 비 $\rightarrow$ 비례식 한 줄

② 넓이

닳음비 제곱 먼저, 넓이 비례식은 그다음

③ 부피

닳음비 세제곱 · 원뿔 물 높이 $1/n \rightarrow$ 부피 $1/n^3$

④ 닳음 조건

SSS(세 변 비) · SAS(두 변 비 + 끼인각) · AA(두 각)

⑤ $DE \parallel BC$

$\triangle ADE \sim \triangle ABC$ · $DE : BC = AD : AB$ (AD : DB 아님!)

비율 콜백

"1 : 2"는 작은 쪽 1칸, 큰 쪽 2칸 — 그 칸 세기가 닳음비예요

▶ 피타고라스 한 장 요약

$$a^2 + b^2 = c^2$$

작은 정사각형 둘의 넓이 합 = 빗변 위 정사각형의 넓이 · c = 빗변(직각의 맞은편, 가장 긴 변)

더하기 · 빼기

구하는 변이 빗변 → 제곱을 더해요 · 빗변이 아니면
→ 빗변 제곱에서 빼요

제곱 표

빗변? → 제곱 → 빗변 줄은 합 → 마지막에 제곱을
풀어요

① 빗변

$c^2 = a^2 + b^2$ · 답은 두 변보다 길어요

② 한 변

$b^2 = c^2 - a^2$ · 답은 빗변보다 짧아요

③ 피타고라스 수

3·4·5 · 5·12·13 · 8·15·17 · 7·24·25 + 배수 · 가장 긴
변이 c

④ 좌표 거리

거리² = (가로 차)² + (세로 차)²

⑤ 활용

사다리 · 대각선 · 직선 거리 = 빗변 / 높이 = 빗변
아님

⚠ 직각일 때만

직각이 아니면 $a^2 + b^2 \neq c^2$ · 직각 표시(L)부터 찾
아요

🌳 경우의 수 한 장 요약

세는 순서는 언제나 같아요

나열 → 수형도·표로 조직화 → 법칙으로 확인

그리고 = 곱하기 · 또는 = 더하기

더하기 전에 "겹치나?" 한 번 확인

① 곱의 법칙

$a \times b (\times c)$ · 첫 선택 하나마다 다음 선택이 전부 따
라와요

② 합의 법칙

$a + b$ · 주사위 두 개는 6×6 표에 색칠

③ 한 줄 세우기

$n \times (n-1) \times \dots$ · 이웃은 한 묶음으로 묶고 $\times 2$

④ 정수 만들기

조건 있는 자리부터 · 0은 맨 앞에 못 와요

⑤ 대표 뽑기

자격 다르면 $n(n-1)$ · 같으면 $\div 2$ (3명은 $\div 6$)

확률로 가는 다리

확률 = (그 경우의 수) $\div$ (전체 경우의 수)

